# 李天昊

tianhao.li | tianhao.li2@duke.edu | 领英 | 谷歌学术 | Orcid | Github

## 教育背景

**杜克大学** **2024年8月 - 2026年5月 (预计)**

理学硕士研究生 - 医学物理

**研究方向**: 医疗行业基座模型的安全与隐私

**导师**: Fang-Fang Yin教授(全球前2%顶尖科学家)，Zhenyu Yang教授

**北方工业大学** **2020年9月 - 2024年6月**

工学学士 - 信息安全 绩点: *3.89/4* 成绩: *90.88/100* 成绩单

**核心课程**: 应用密码学, 数据安全, 数字图像处理, 计算机组成原理, 操作系统, 逆向工程, 数字取证, 软件安全, 网络攻防

**荣誉奖项**: 优秀毕业论文 (排名1/101, Top 0.99%), 一等优秀学生奖学金 (排名1/329, Top 0.30%)

## 学术界研究经历

**威斯康星大学麦迪逊分校** **2024年10月 – 至今**

研究实习 @ 安全基础模型系统实验室（*SaFoLab*） 美国，威斯康星

- **职责**: 带领科研团队推进AgentFuzzer项目，提出统一的智能体模式描述符AgentSchemaDescriptor，基于此提出首个针对大模型智能体的系统性模糊测试框架，解决了对于智能体安全对齐测试泛化性难以提升的挑战。(将投稿至ICML'25)
- **导师**: Chaowei Xiao教授

**浙江大学** **2024年8月 – 2024年10月**

访问研究员 @ 知识引擎实验室 中国，浙江

- **职责**: 带领15人科研团队推进SciSafeEval项目，提出首个面向大模型科学任务安全性的基准评测，在该基准评测下的实验结果指出：包括GPT-4o/o1-preview、LLaMa3.2、QWen2.5等在内的SOTA大语言模型(LLMs)存在生物、化学、医学、物理等科学领域的技术滥用安全风险，同时给出了基于思维链(CoT)技术与小样本学习(Few-shot)技术的有效风险缓解措施。
- **产出**: arXiv:2410.03769 (ICLR'25 Sub) | Huggingface:Tianhao0x01/SciSafeEval | Github:DavidLee528/SciSafeEval
- **导师**: 张强教授，陈华钧教授

**高精尖创新研究院** **2022年7月 – 2023年7月**

研究助理 @ 虚拟与增强现实技术创新中心 中国，北京

- **职责**: 带领了一个8人研发团队，开发了基于步态的情报、监视和侦察（ISR）系统。实现了步态识别SaaS原型系统，并提出了包括身份认证、跟踪和近源渗透预警在内的安全特性。负责技术架构设计、技术报告撰写以及研究论文的撰写工作。
- **产出**: 成功申请10万人民币研发经费，发表7篇SCI/EI论文，赢得4项国家级专业比赛，3次口头报告与1篇海报汇报。
- **导师**: 王立军院士

## 工业界研究经历

**天融信** (已发正式聘用offer) **2024年3月 – 2024年9月**

安全研究员（实习） @ 创新技术研究部 中国，北京

- **职责**: **(i)** 支撑机器学习模型安全评估项目原型系统落地，涉及到对于对抗攻击、投毒攻击、等算法的调试以及原型系统后端评估模块的开发; **(ii)** 支撑网络钓鱼电子邮件检测项目，监督数据集的收集和改进工作。成功应用大型语言模型 (LLM) 和监督微调 (SFT) 开发出强大的检测系统。
- **领导**: 创新研究总经理王玮博士

**绿盟科技** **2023年9月 – 2024年3月**

安全研究员（实习） @ 创新研究院天枢实验室 中国，北京

- **职责**: **(i)** 设计绿盟大模型安全评估系统(NSFOCUS LSAS)核心算法与原型系统; **(ii)** 通过进攻性测试，即"红队"测试，提高绿盟风云卫大模型(NSFGPT)和其他私有LLM的安全和隐私性能; **(iii)** 进行文献综述，包括可信人工智能的研究论文和Gartner咨询报告，丰富威胁情报数据库; **(iv)** 撰写LLM安全技术白皮书。
- **影响**: 发布了绿盟大模型安全评估系统(LSAS)，绿盟风云卫大模型NSFGPT以及安全行业大模型SecLLM技术白皮书
- **领导**: 主管安全研究员王星凯博士, 首席创新官&创新研究总经理刘文懋博士

## 学术文章发表 (*通讯作者, $^{1st}$共同第一作者)

### 生成式智能体系统安全评测与对齐

- **Li, T.** & Xiao, C.. (2025). A Systematic Security Evaluation Framework for A2A-Based Multi-Agent Systems
- Xiong, Q., Huang, Y., Jiang, Z., Chang, Z., Zheng, Y., **Li, T.**, & Li, M. (2025). Butterfly Effects in Toolchains: A Comprehensive Analysis of Failed Parameter Filling in LLM Tool-Agent Systems.

### 生成式基座模型安全评测与对齐

- **Li, T.**, Lu, J., Chu, C., Zeng, T., Zheng, Y., Li, M., Huang, H., Wu, B., Liu, Z., Ma, K., Yuan, X., Wang, X., Ding, K., Chen, H., & Zhang, Q.*. (2024). SciSafeEval: a comprehensive benchmark for safety alignment of large language models in scientific tasks. arXiv preprint arXiv:2410.03769. *(AAAI 2025 AICS Oral)*
- Zheng, Y.$^{1st}$ & **Li, T.**$^{1st}$. (2025). PromptAnatomy: Understanding the Impact of Prompt Components on the Adversarial Robustness of Large Language Models. *(AAAI 2026 On Submission)*
- **Li, T.**, Zeng, T., Zheng, Y., Zhang, C., Lu, J., Huang, H., Chu, C., Yin, F.F. & Yang, Z. (2025). Synthetic Poisoning Attacks: The Impact of Poisoned MRI Image on U-Net Brain Tumor Segmentation. arXiv preprint arXiv:2502.03825. *(ICLR 2025 SynthData, AAPM 2025 Oral)*
- Zhang, Q., Ding, K., Li, M., **Li, T.**, Liu, D., & Chen, H. (2025). Comprehensive Alignment for BioMolecular Large Language Models. *Nature Machine Intelligence (JCR-Q1, Peer Review)*
- Ghosh, S., ..., **Li, T.**, ..., Mattson, P., Liang, P., Vanschoren, J.. (2025). AILuminate: Introducing v1.0 of the AI Risk and Reliability Benchmark from MLCommons. arXiv preprint arXiv:2503.05731. (101 authors)
- Laszewski, G. von, Kirkpatrick, C., Luszczek, P., Barrett, G., Foundjem, A., Farrell, G., ... & **Li, T.** (2025). Democratizing MLCommons Benchmarks.

### 基于学习的模式识别与信号理解

- **Li, T**., Ma, W., Zheng, Y., Fan, X., Yang, G., Li, Y., Wang, L., & Li, Z.*. (2024). A Survey on Gait Recognition Against Occlusion: Taxonomy, Dataset and Methodology. *PeerJ Computer Science (**JCR-Q1**)*
- Wei, Y., Liu, X., Xu, C., Zhang, G., **Li, T.**, Yuan, W., Ho, H. P., & Xu, M. (2025). From Droplets to Diagnosis: AI-Driven Imaging and System Integration in Digital Nucleic Acid Amplification Testing. *Biosensors and Bioelectronics (**JCR-Q1**, Accepted)*
- Ma, W., Li, Y.*, **Li, T.**, Yang, H., Li, Z., Wang, L., & Xuan, J.. (2024). SFSWTS: EEG Emotion Recognition Based on Spatial-frequency Shifted Windows Time Self-attention Neural Network. *Neurocomputing (**JCR-Q1**)* [PDF]
- Ma, W., Zheng, Y., **Li, T.**, Li, Z., Li, Y., & Wang, L.*. (2024). A comprehensive review of deep learning in EEG-based emotion recognition: classifications, trends, and practical implications. *PeerJ Computer Science (**JCR-Q1**)* [PDF]
- **Li, T.**, Zheng, Y., Zhang, H., Ma, W., & Li, Y.*. (2023). Research on Real-time Early Warning Mechanism of Aviation Safety Based on Finite State Machine Underlying in QAR Stream Data. *Proceedings of the 2023 7th International Conference on Big Data and Internet of Things (BDIoT)* [PDF][Oral][Slide]

## 部分荣誉奖项

- (2024年08月) 第十七届全国大学生信息安全竞赛作品赛二等奖 [证书] 国家级
- (2024年07月) 星河生成式人工智能安全大赛攻击赛道第5名（共89队） 国家级
- (2024年02月) 2024美国大学生数学建模竞赛(MCM)S奖 [论文] 国家级
- (2023年11月) 第十一届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛二等奖 [证书] 国家级
- (2023年11月) 第八届全国密码技术竞赛三等奖 [证书][名单][新闻] 国家级
- (2023年08月) 第十六届全国大学生信息安全竞赛作品赛三等奖 [证书][报告][幻灯片][演示][新闻] 国家级
- (2023年06月) 第十六届全国大学生信息安全竞赛实践赛(AWDP)三等奖 [证书] 区域级
- (2023年04月) 第十三届MathorCup数学建模挑战赛一等奖 [证书][论文] 国家级
- (2023年04月) 第十四届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛一等奖 [证书] 省部级
- (2022年06月) 第十六届全国大学生信息安全竞赛作品赛优胜奖 [证书][报告][幻灯片] 国家级
- (2022年06月) 第十五届全国大学生信息安全竞赛实践赛(CTF)三等奖 [证书] 区域级
- (2021年06月) 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛三等奖 [证书] 国家级
- (2021年04月) 第十二届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛一等奖 [证书] 省部级

## 开源活动

- NVIDIA/garak (生成式人工智能红队工具，大模型安全领域的Metasploit，~**4.7K Stars**)

  (i) 鲁棒性提升: Python解释器版本错误修复#296; Replicate大模型生成器异常修复#401; Detector检测器基类增加异常处理逻辑的增加#566; (ii) 新特性引入: 针对LLaVA的多模态越狱攻击#587 (使其成为**世界上首个**具备多模态红队能力的工具); 多模态红队提示词探针架构升级 (#658); 全新探针SciSafeEval的引入 (#948); 生成器网络代理特性 (garak:proxy_dev). (v0.9.0.9, v0.9.0.11, v0.9.0.13)

## 学术演讲

- Invited talk at Duke Kunshan Graduate Student Colloquium, Guardians of Trust: Safety & Privacy for Healthcare Foundation Models (15 mins), Apr 2025, Jiangsu, China [Link]
- Contributed talk at The 39th Annual AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI-2025) Artificial Intelligence for Cyber Security (AICS), SciSafeEval: A Comprehensive Benchmark for Safety Alignment of Large Language Models in Scientific Tasks (20 mins), Mar 2025, Philadelphia, PA, USA [Link]

## 学术服务

- 期刊审稿人(Journal Reviewer): Reliability Engineering & System Safety (2); ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology (1); IEEE Transactions on Artificial Intelligence (2); Journal of Biomedical and Health Informatics (2); IEEE Transactions on Biomedical Engineering (1); Engineering Applications of Artificial Intelligence (4); Computer Networks (2); International Journal of Human-Computer Interaction (1);
- 会议审稿人(Conference Reviewer): AAAI Conference on Artificial Intelligence (1) (**AAAI** 2025, 2026); ACL Rolling Review (6) (**ARR** Feb, May 2025); International Conference on Computational Linguistics (6) (**COLING** 2025); International Joint Conference on Neural Networks (3) (**IJCNN** 2025); IEEE International Symposium on Biomedical Imaging (1) (**ISBI** 2025); Conference on Health, Inference, and Learning (2) (**CHIL** 2025); International Joint Conference on Artificial Intelligence (3) (**IJCAI** 2025);
- 工作坊审稿人(Workshop Reviewer): LLMSEC(1)@**ACL** 2025; {PPAI(3), DAI(3), MARW(2), PDLM(3), AIGOV(1)}@**AAAI**; {FM-Wild(2), DeLTa(3), XAI4Science(1), WMARK(1), AI4CHL(2)}@**ICLR**.

## 会员身份

- MLCommon/人工智能风险与可靠性(AIRR)工作组 — 成员/独立贡献者
- 美国电气电子工程师学会 (IEEE) — 研究生会员
- 美国计算机学会 (ACM) — 研究生会员
- 国际人工智能协会 (AAAI) — 研究生会员
- 中国计算机学会 (CCF) — 研究生会员

## 指导经验

- Research & Career Mentor, International Guides, Duke International Student Center — 2025春季 - 至今

## 领导力

- Special Interest Group in Modern Interdisciplinary Research (SIGMIR) ⇒ `sigmir.org` — 创始人&研究主管

  2025年1月，我创立了SIGMIR，一个由全球研究生组成的研究团队。SIGMIR不仅发表学术论文，还致力于工业应用，持续为学术界和工业界提供高质量的研究成果和技术创新。（Section501(c)(3)非营利组织）

## 媒体报道

- AI Safety in China #17 [Article] — Substack
- AI Action Summit: Public Interest AI [PDF] — Concordia AI
- AI Action Summit: AI of Trust - Security & Safety [PDF] — Concordia AI
- 学生说 | “迁移学习”：从CS到更安全可靠的医学AI [Article] — Duke Kunshan Medical Physics